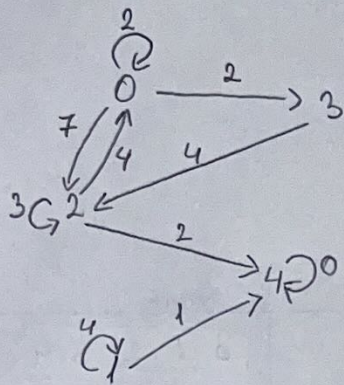


Practical work no3

→ 5. Find a lowest cost walk between two given vertices, or prints a message if there are negative cost cycles accessible from the starting vertex. (Using Ford's algorithm!)



ab-1.txt

5 10

0 0 2

0 2 7

0 3 2

1 1 4

1 4 1

2 0 4

2 2 3

2 4 2

3 2 4

1 index=0
max_iter=4 cheapest_path(0,4)

initialisation	changed	edge(x,y)	dist	prev																				
	True		<table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	0	∞	∞	∞	∞											
0	1	2	3	4																				
0	∞	∞	∞	∞																				
Iteration 1	False	(0,0)	<table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	0	∞	∞	∞	∞	<table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	0	1	2	3	4					
0	1	2	3	4																				
0	∞	∞	∞	∞																				
0	1	2	3	4																				
	False	(0,2)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>7</td><td>∞</td><td>∞</td></tr> </table>	0	∞	7	∞	∞	<table> <tr><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr> </table>			0												
0	∞	7	∞	∞																				
		0																						
	True	(0,3)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>7</td><td>2</td><td>∞</td></tr> </table>	0	∞	7	2	∞	<table> <tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </table>			0	0											
0	∞	7	2	∞																				
		0	0																					
	True	(1,1)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>7</td><td>2</td><td>∞</td></tr> </table>	0	∞	7	2	∞	<table> <tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </table>			0	0											
0	∞	7	2	∞																				
		0	0																					
	True	(1,4)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>7</td><td>2</td><td>∞</td></tr> </table>	0	∞	7	2	∞	<table> <tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </table>			0	0											
0	∞	7	2	∞																				
		0	0																					
	True	(2,0)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>7</td><td>2</td><td>∞</td></tr> </table>	0	∞	7	2	∞	<table> <tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </table>			0	0											
0	∞	7	2	∞																				
		0	0																					
	True	(2,2)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>7</td><td>2</td><td>∞</td></tr> </table>	0	∞	7	2	∞	<table> <tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </table>			0	0											
0	∞	7	2	∞																				
		0	0																					
	True	(2,4)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>7</td><td>2</td><td>9</td></tr> </table>	0	∞	7	2	9	<table> <tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>			0	0	2										
0	∞	7	2	9																				
		0	0	2																				
i=1 < 4	True	(3,2)	<table> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>6</td><td>3</td><td>9</td></tr> </table>	0	∞	6	3	9	<table> <tr><td></td><td></td><td>3</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>			3	0	2										
0	∞	6	3	9																				
		3	0	2																				
Iteration 2	False	(0,0)	<table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>6</td><td>3</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	0	∞	6	3	9	<table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	-	-	3	0	2
0	1	2	3	4																				
0	∞	6	3	9																				
0	1	2	3	4																				
-	-	3	0	2																				
	False	(0,2)																						
	False	(0,3)																						
	⋮	(1,1)																						
	⋮	(1,4)																						
	⋮	(2,0)																						
	⋮	(2,2)																						
i=2 < 4	⋮	(2,4)	<table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>∞</td><td>6</td><td>3</td><td>8</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	0	∞	6	3	8	<table> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	-	-	3	0	2
0	1	2	3	4																				
0	∞	6	3	8																				
0	1	2	3	4																				
-	-	3	0	2																				
	False	(3,2)																						

$\Rightarrow$ stop

The minimum cost walk from $s=0$ to $t=4$ has the cost $\text{dist}[4]=8$ and it is built backwards from prev dictionary.

$t=4$, $\text{prev}[4]=2$, $\text{prev}[2]=3$, $\text{prev}[3]=0=s$

walk: $0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

2 index=0
max_iter=4 $\text{cheapest_walk}(4,1)$

	changed	edge(x,y)	dist	prev																				
initialization	True		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	∞	∞	∞	∞	0											
0	1	2	3	4																				
∞	∞	∞	∞	0																				
iteration 1	False		<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	∞	∞	∞	∞	0	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	-	-	-	-	-
0	1	2	3	4																				
∞	∞	∞	∞	0																				
0	1	2	3	4																				
-	-	-	-	-																				
	False	(0,0)																						
	False	(0,2)	<table border="1"> <tr><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr> </table>	∞	∞	∞	∞	0																
∞	∞	∞	∞	0																				
	False	(0,3)	<table border="1"> <tr><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr> </table>	∞	∞	∞	∞	0																
∞	∞	∞	∞	0																				
	False	(1,1)	<table border="1"> <tr><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr> </table>	∞	∞	∞	∞	0																
∞	∞	∞	∞	0																				
	False	(1,4)	<table border="1"> <tr><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr> </table>	∞	∞	∞	∞	0																
∞	∞	∞	∞	0																				
	False																							
	False	(4,4)	<table border="1"> <tr><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr> </table>	∞	∞	∞	∞	0																
∞	∞	∞	∞	0																				

$\Rightarrow$ stop

$\text{dist}[1]=\infty \Rightarrow$ no existing walk from 4 to 1